TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR · ENTREGA 6

Evaluación del Modelo de Clasificación (SQL + Python)

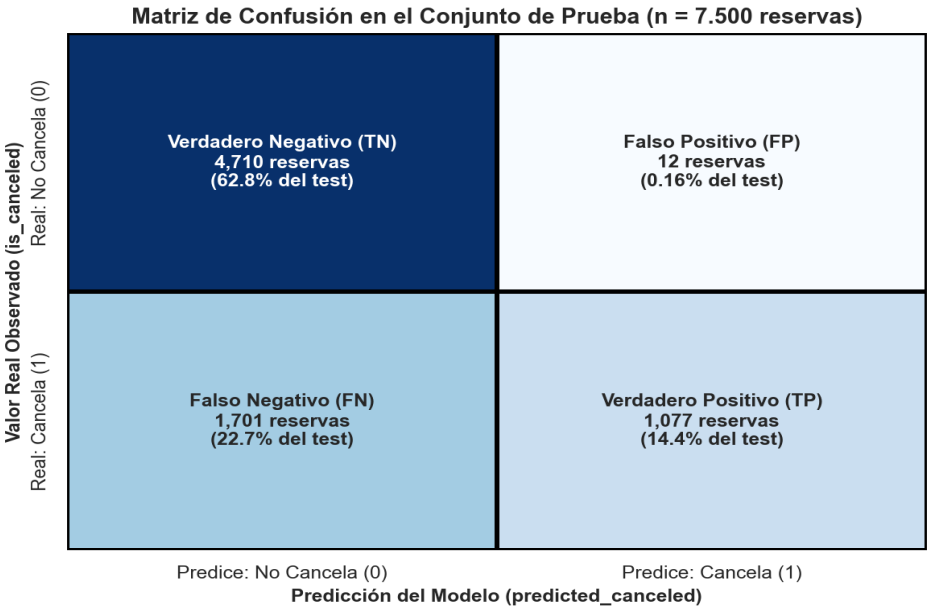
Campo	Detalle
Integrantes	López, Emanuel Gustavo (Legajo: 101135) · Del Corro, Santino
Comisión / Materia	Comisión 8 — Introducción al Análisis de Datos (UTN TUPaD)
Dataset / Objetivo	hotel booking TPI grupo H.csv (25.000 reservas) · Variable objetivo: is_canceled (1=Cancela, 0=No cancela)
Recorrido / Modelo	SQL (DuckDB) + Python (scikit-learn) · DecisionTreeClassifier(max_depth=3, random_state=42)

1. Separación Entrenamiento y Prueba y Verificación de Generalización

Se separó el dataset de 25.000 reservas de manera estratificada (*stratify=y, random_state=42*) en **70% entrenamiento (17.500 casos)** y **30% prueba (7.500 casos)**. Evaluar sobre observaciones no utilizadas durante el ajuste es indispensable para estimar la **capacidad de generalización** frente a nuevas reservas y descartar **sobreajuste (overfitting)**. La exactitud en entrenamiento fue de **76,50%** y en prueba de **77,16%**, confirmando ausencia de sobreajuste.

2. Matriz de Confusión en el Conjunto de Prueba (n = 7.500 reservas)

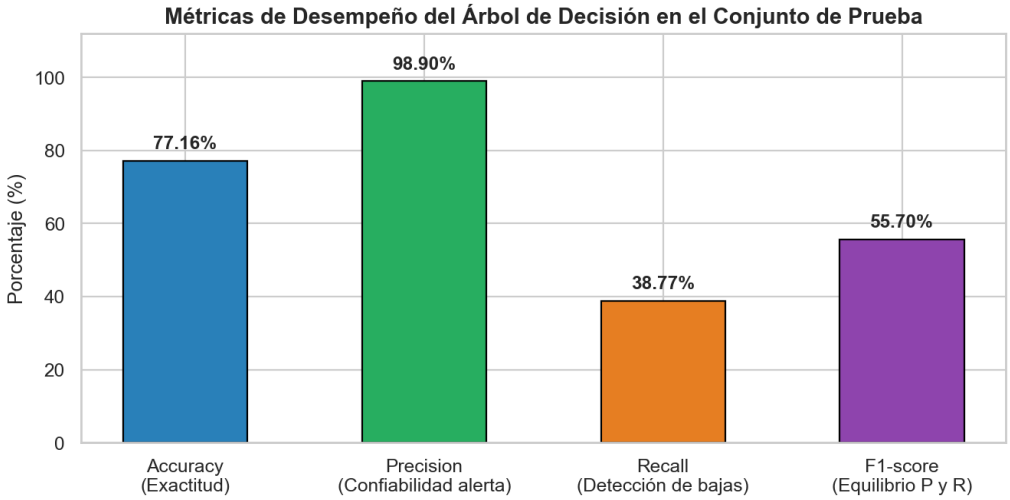
Cuadrante de la Matriz	Valor Real	Predicción	Cantidad (n)	% sobre Prueba	Significado en el Caso Hotelero
Verdadero Negativo (TN)	No Cancela (0)	No Cancela (0)	4.710	62,80 %	Estadía firme correctamente clasificada
Falso Positivo (FP)	No Cancela (0)	Cancela (1)	12	0,16 %	Falsa alarma de cancelación (cliente sí viaja)
Falso Negativo (FN)	Cancela (1)	No Cancela (0)	1.701	22,68 %	Cancelación real no anticipada por el modelo
Verdadero Positivo (TP)	Cancela (1)	Cancela (1)	1.077	14,36 %	Cancelación real anticipada con éxito



3. Métricas de Clasificación e Interpretación en Contexto

Métrica	Fórmula	Resultado	Interpretación sobre el Comportamiento del Modelo
Accuracy	(1077 + 4710) / 7500	0.7716 (77,16%)	Clasifica correctamente más de 3 de cada 4 reservas totales, superando la línea bas
Precision	1077 / (1077 + 12)	0.9890 (98,90%)	Altísima confiabilidad: cuando el árbol alerta una cancelación, acierta el 98,90% de la

Métrica	Fórmula	Resultado	Interpretación sobre el Comportamiento del Modelo
Recall	1077 / (1077 + 1701)	0.3877 (38,77%)	Sensibilidad moderada-baja: detecta el 38,77% de las 2.778 bajas reales, dejando es
F1-score	2 * (P * R) / (P + R)	0.5570 (55,70%)	Equilibra mediante media armónica la altísima precisión con el bajo recall, ofreciendo



4. Análisis de Errores (FP vs. FN) y Conclusión Fundamentada

• **Falso Positivo (FP = 12):** Predice cancelación cuando el huésped sí asiste. Si se usara para sobrevender agresivamente (*overbooking*), generaría falta de habitaciones y costos de reubicación.
• **Falso Negativo (FN = 1.701):** Predice que la reserva es segura cuando finalmente se cancela. Es el **error especialmente relevante** para nuestro caso: deja al hotel sin reacción preventiva frente a 1.701 bajas (concentradas en *Online TA* sin depósito), provocando habitaciones vacías e ingresos perdidos.
• **Conclusión sobre utilidad y limitaciones:** El modelo es muy útil como detector de alta precisión (98,90%) para casos críticos y generaliza sin sobreajuste (77,16% en test vs. 76,50% en train). Como limitaciones, antes de decidir deben considerarse su bajo *Recall* (38,77%), la conveniencia de usar umbrales de probabilidad menores a 0,50 para acciones preventivas suaves, la auditoría de posible *data leakage* en *deposit_type (Non Refund)* y el hecho de que las reglas del árbol expresan asociación histórica y no causalidad.